

Avrgui – Natywna nakładka na avrdude - Linux GUI v1.0

Licencja

Projekt jest udostępniany w stanie "takim, jaki jest" na licencji

GNU General Public License v3.0 (GPLv3).

Używasz go na własną odpowiedzialność.

Starano się bardzo, aby program ten nic nie popsuł.

Kod jest wolny, otwarty i chroniony przed zamknięciem w płatnych, komercyjnych rozwiązaniach – idea wolnego oprogramowania i systemu Linux jest tu w pełni kontynuowana!

Lekki, asynchroniczny i w 100% natywny interfejs graficzny (GUI) dla narzędzia **AVRDUDE**, napisany w języku Python 3 z wykorzystaniem nowoczesnej biblioteki PyQt6.

Jest kompletny i zoptymalizowany pod systemy Linux:

- działa błyskawicznie,
- nie wymaga obciążonego środowiska *Mono*
- został zabezpieczony przed zamrażaniem okna podczas operacji sprzętowych.

Kluczowe możliwości

- **Asynchroniczne działanie (QThread):**
 - Wszystkie operacje AVRDUDE wykonują się w osobnym wątku.
 - Okno programu nigdy się nie zawiesza i pozwala na płynne podglądanie logów w czasie rzeczywistym.
 -
- **Przycisk Przerwij (Cancel):**
 - Czerwony przycisk umożliwia natychmiastowe ubicie procesu komunikacji, jeśli sprzęt utknie z powodu braku zasilania lub odłączonego kabla.
 -
- **Automatyczne wykrywanie programatorów (Autodetect przy starcie):**
 - Program sam przeczesuje szynę USB za pomocą `lsusb` i automatycznie konfiguruje parametry oraz porty `/dev/ttyUSB*` dla układów **USBasp**, **CH340** oraz **CH341A**.

-
- **Wykrywanie procesora (Detect MCU):**
- Niebieski przycisk wysyła zapytanie do programatora, odczytuje sygnaturę fabryczną podłączonego chipu (np. ATmega328P, ATtiny85) i sam automatycznie ustawia właściwy model na liście.
- **Ochrona przed spamem błędów:**
- Dla programatorów seryjnych automatycznie wymusza tylko 1 próbę połączenia (`attempts=1`), zapobiegając czekaniu na timeout i sypaniu błędami.
-
- **Pamięć i Bezpieczniki:**
- Obsługuje zapis/odczyt pamięci FLASH i EEPROM (wraz z weryfikacją `Verify` i funkcją `Chip Erase`) oraz pełną edycję i kalkulator bezpieczników (`lfuse`, `hfuse`, `efuse`, `lock`).
- **Zapamiętywanie ustawień:** Program zapisuje konfigurację do pliku `gui_config.txt`, dzięki czemu po restarcie pamięta ostatnio używane flagi i ścieżki plików.
-

Wymagania systemowe i instalacja

Program do działania potrzebuje Pythona 3 oraz kilku narzędzi systemowych.

- wymagane zależności :

```
python3 python3-pyqt6 avrdude usbutils
```

Uwaga!:

*Rekomendowana jest wersja **AVRDUDE 8.0 lub nowsza** dla pełnej kompatybilności z nowoczesnymi układami.*

Uruchomienie programu

1. Pobierz plik `avrgui.py` na swój komputer.
2. Nadaj mu uprawnienia do wykonywania jako program (wystarczy raz):

```
chmod +x ./avrgui.py
```

3. Uruchom program bezpośrednio z konsoli (lub klikaj na niego):

```
./avrgui.py
```

 Przetestuj wersję v1.0-RC i daj znać jeśli chcesz!

Jeśli przetestowałeś program na swoim komputerze, jeśli chcesz, napisz, do mnie na maila: noscrpit@gmail.com

- Jakiej dystrybucji Linuksa używasz i jak działa program?
- Czy automatyczne wykrywanie poprawnie znalazło Twój programator i port?
- Czy wyszukiwarka układów i podgląd pinów działają prawidłowo?
- Czy dokonałeś jakichś zmian – i jakich?
-

Razem możemy udoskonalić program.

Milego i owocnego programowania scalaków! - noscrpit